

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto : MUSTANG MAX® 12 EC

Otros medios de identificación : FURY® 11.6 EC

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : FMC CORPORATION

Domicilio : 2929 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA 19104 USA
(215) 299-6000 (INFORMACIÓN GENERAL)Teléfono de emergencia : +506-40003869
911Número de Emergencia Médica : Costa Rica - Centro Nacional de Intoxicaciones - (506) 2223-1028; 800-INTOXICA
REPÚBLICA DOMINICANA - Centro de Información de Drogas y de Intoxicación - (809) 562-6601 Ext. 1801
El Salvador - Rosales National Hospital - (503) 2231-9262
Guatemala - Center of Toxicological Information and Assistance - (502) 2251-3560 / 2232-0735
Honduras - Hospital School - (504) 232-6105
Nicaragua - National Center of Toxicology - (505) 2289-4700 ext. 1294 cel. 8755-0983
Panama Center of Research and Information on Medications and Toxicology (507) 523-4948

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Insecticida

Restricciones de uso : Use según lo recomendado por la etiqueta.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla.

Toxicidad aguda (Oral) : Categoría 4

Toxicidad aguda (Inhalación) : Categoría 4

Corrosión/irritación cutáneas : Categoría 3

Lesiones oculares graves/irritación ocular : Categoría 2B

Sensibilización cutánea : Sub-categoría 1B

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Carcinogenicidad	:	Categoría 2
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	:	Categoría 2 (Sistema nervioso)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	:	Categoría 3 (Sistema respiratorio)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas	:	Categoría 2
Peligro de aspiración	:	Categoría 1
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	:	Categoría 1
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	:	Categoría 1

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : PELIGRO

Indicaciones de peligro : H302 + H332 Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H316 Provoca una leve irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H320 Provoca irritación ocular.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H351 Susceptible de provocar cáncer.
H371 Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso).
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P260 No respirar nieblas o vapores.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308 + P311 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.
P331 NO provocar el vómito.
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P391 Recoger los vertidos.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otra información

Ninguno conocido.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática	64742-94-5	>= 50 -< 70

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 28.08.2025 Número de HDS: 50000516 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

pesada; queroseno, sin especificar		
Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar	64742-56-9	≥ 20 -< 30
2-metilnaftaleno	91-57-6	≥ 10 -< 20
zeta-cipermetrina	52315-07-8	≥ 10 -< 20
1-metilnafaleno	90-12-0	≥ 5 -< 10
ácido bencenosulfónico, C10-16-alkil derivados, sales de calcio	68584-23-6	≥ 1 -< 2,5
2-etilhexano-1-ol	104-76-7	≥ 1 -< 2,5
naftaleno	91-20-3	$\geq 0,25$ -< 1

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Consejos generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Muéstrela esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio.
Los síntomas de envenenamiento pueden aparecer varias horas después.
No deje a la víctima desatendida.
- En caso de inhalación : En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Lave con agua y jabón.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente los ojos con agua abundante.
Quítese los lentes de contacto.
Proteja el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.
- En caso de ingestión : Enjuague la boca con agua.
Mantener el tracto respiratorio libre.
No provoque vómitos.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.
Lleve al afectado enseguida a un hospital.
- Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos : La ingestión o la inhalación pueden provocar dificultad repentina para respirar, tos, náuseas o dolor abdominal.
La exposición a la piel puede provocar síntomas leves que incluyen picazón, urticaria o sarpullido y enrojecimiento de la piel. Los síntomas más graves incluyen estornudos, picazón en los ojos llorosos y dificultad para respirar.
Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Provoca una leve irritación cutánea.
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Provoca irritación ocular.
Puede irritar las vías respiratorias.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar daños en los órganos.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.

Notas especiales para un medico tratante : Trate sintomáticamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Producto químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma normal.

Agentes de extinción inapropiados : No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas : No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.

Productos de combustión peligrosos : El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
Óxidos de carbono
Óxidos de nitrógeno (NO_x)
compuestos clorados
Cloruro de hidrogeno
Cianuro de hidrógeno

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio. : Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.
Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completamente cerrados.
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBERAN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y pro- : Evacue al personal a zonas seguras.
Utilice equipo de protección personal.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

- | | | |
|--|---|---|
| cedimientos de emergencia | | Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga.
No toque ni camine a través del material derramado.
Asegure una ventilación apropiada. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | : | Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
Evite que el producto vaya al alcantarillado.
Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas | : | Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.
Recoja tanto del derrame como sea posible con el material absorbente adecuado.
Recójalo y traspáselo a contenedores correctamente etiquetados.
Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. |

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- | | | |
|--|---|---|
| Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones | : | Medidas normales preventivas para la protección contra incendios. |
| Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro | : | Evite la formación de aerosol.
No respire los vapores/polvo.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
Ver sección 8 para el equipo de protección personal.
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.
Provea de suficiente intercambio de aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta preparación. |
| Condiciones de almacenamiento seguro | : | Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
Observar las indicaciones de la etiqueta.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad. |
| Materias a evitar | : | No lo almacene conjuntamente con ácidos. |
| Información adicional sobre | : | No se descompone si se almacena y aplica como se indica. |

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión 1.0 Fecha de revisión: 28.08.2025 Número de HDS: 50000516 Fecha de la última emisión: -
Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

estabilidad en almacena-
miento

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de exposición/protección personal

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concen- tración permisible	Bases
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar	64742-94-5	TWA	200 mg/m ³ (vapor total de hidrocarburos)	CR OEL
		Información adicional: Carcinógenos confirmados en los animales, Riesgo de absorción cutánea		
		TWA	200 mg/m ³ (vapor total de hidrocarburos)	ACGIH
Destilados (petróleo), fracción parafrínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar	64742-56-9	TWA	5 mg/m ³	CR OEL
		Información adicional: No clasificables como car- cinógenos para el ser humano		
		TWA (frac- ción inhala- ble)	5 mg/m ³	ACGIH
2-metilnaftaleno	91-57-6	TWA	0,5 ppm	CR OEL
		Información adicional: No clasificables como car- cinógenos para el ser humano, Riesgo de absor- ción cutánea		
		TWA SL	0,05 ppm 3 mg/100 cm ²	ACGIH ACGIH
1-metilnaftaleno	90-12-0	TWA	0,5 ppm	CR OEL
		Información adicional: No clasificables como car- cinógenos para el ser humano, Riesgo de absor- ción cutánea		
		TWA SL	0,05 ppm 3 mg/100 cm ²	ACGIH ACGIH
2-etilhexano-1-ol	104-76-7	TWA	5 ppm	ACGIH
naftaleno	91-20-3	TWA	10 ppm	CR OEL
		Información adicional: Carcinógenos confirmados en los animales, Riesgo de absorción cutánea		
		TWA	10 ppm	ACGIH

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Protección respiratoria : En caso de formación de polvo o aerosol, utilizar un respira-
dor con un filtro aprobado.

Protección de las manos
Material : Guantes protectores

Observaciones : La idoneidad para un determinado lugar de trabajo debe ser
discutida con los productores de los guantes de protección.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Protección de los ojos | : | Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro |
| Protección de la piel y del cuerpo | : | Ropa impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. |
| Medidas de protección | : | Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto. |
| Medidas de higiene | : | Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
No inhale el aerosol.
No coma ni beba durante su utilización.
No fume durante su utilización.
Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. |

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Estado físico | : | líquido |
| Color | : | marrón

ámbar |
| Olor | : | aromático |
| Umbral de olor | : | Sin datos disponibles |
| pH | : | 4,4 (22 °C) |
| Punto de fusión/ rango | : | Sin datos disponibles |
| Punto / intervalo de ebullición | : | Sin datos disponibles |
| Punto de inflamación | : | > 110 °C

Sin datos disponibles |
| Tasa de evaporación | : | Sin datos disponibles |
| Autoignición | : | Sin datos disponibles |
| Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior | : | Sin datos disponibles |

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Límite inferior de explosividad : Sin datos disponibles
/ Límite de inflamabilidad inferior

Presión de vapor : Sin datos disponibles

Densidad relativa de vapor : Sin datos disponibles

Densidad relativa : Sin datos disponibles

Densidad : 0,97 g/cm³

Solubilidad
Hidrosolubilidad : emulsionable

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : Sin datos disponibles

Temperatura de ignición espontánea : Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición : Sin datos disponibles

Viscosidad
Viscosidad, dinámica : Sin datos disponibles

Viscosidad, cinemática : Sin datos disponibles

Propiedades explosivas : No explosivo

Propiedades comburentes : No oxidante

Peso molecular : No aplicable

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Estabilidad química : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Posibilidad de reacciones peligrosas : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Condiciones que deben evitarse : Evitar temperaturas extremas
Evite la formación de aerosol.

Materiales incompatibles : Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición : No se conocen productos de descomposición peligrosos.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

peligrosos

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas : Inhalación
probables de exposición : Contacto con la piel

Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 401 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad aguda por inhalación	: CL50 (Rata): > 4,688 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
Toxicidad dérmica aguda	: DL50 (Conejo): > 2.000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 402 Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 401 Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad aguda por inhalación	: CL50 (Rata, machos y hembras): > 5,53 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad dérmica aguda	: DL50 (Conejo, machos y hembras): > 5.000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 402 Observaciones: Basado en datos de materiales similares

2-metilnaftaleno:

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata): 1.630 mg/kg
----------------------	----------------------------

zeta-cipermetrina:

Toxicidad oral aguda	: DL50 (Rata, hembra): 810 - 2.000 mg/kg Método: Directrices de prueba OECD 425 Síntomas: postura anormal, hipoactividad, ataxia, Temblores
----------------------	---

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

BPL: si

DL50 (Rata, machos y hembras): 69,2 - 142,3 mg/kg

Método: FIFRA 81.01

BPL: si

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 0,52 - 2,06 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
BPL: si

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Síntomas: Irritación
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda
Observaciones: sin mortalidad

1-metilnafaleno:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 1.840 mg/kg

ácido bencenosulfónico, C10-16-alkil derivados, sales de calcio:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación : DL50 (Rata, machos y hembras): > 1,9 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de prueba OECD 403
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Conejo, machos y hembras): > 4.000 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

2-etilhexano-1-ol:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, macho): 2.047 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 4,3 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 3.000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

naftaleno:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Ratón, hembra): 710 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 401

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, machos y hembras): > 0,4 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Directrices de prueba OECD 403
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 16.000 mg/kg
Método: Directrices de prueba OECD 402

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca una leve irritación cutánea.

Producto:

Resultado : Ligera irritación de la piel

Observaciones : Puede causar irritación en la piel y/o dermatitis.

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Especies : Conejo
Valoración : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Resultado : No irrita la piel
Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.
Basado en datos de materiales similares

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita la piel
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

2-metilnaftaleno:

Resultado : Irritación de la piel

zeta-cipermetrina:

Especies : Conejo
Valoración : No irrita la piel
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : No irrita la piel

1-metilnafaleno:

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : Ligera irritación de la piel

ácido bencenosulfónico, C10-16-alkil derivados, sales de calcio:

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Valoración : Irrita la piel.

2-etilhexano-1-ol:

Especies : Conejo
Método : Directrices de prueba OECD 404
Resultado : Irritación de la piel

naftaleno:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita la piel

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Provoca irritación ocular.

Producto:

Resultado : Irritación a los ojos, reversible a los 7 días
Observaciones : Los vapores pueden causar irritación a los ojos, sistema respiratorio y la piel.

Observaciones : Los vapores pueden causar irritación a los ojos, sistema respiratorio y la piel.

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Especies : Conejo
Valoración : No irrita los ojos
Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.
Basado en datos de materiales similares

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos
Método : Directrices de prueba OECD 405
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

zeta-cipermetrina:

Especies : Conejo
Resultado : ligera irritación
Valoración : No clasificado como irritante

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos
Valoración : No clasificado como irritante
Método : Directrices de prueba OECD 405

1-metilnaftaleno:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

ácido bencenosulfónico, C10-16-alkil derivados, sales de calcio:

Valoración : Riesgo de lesiones oculares graves.

2-etilhexano-1-ol:

Especies : Conejo
Resultado : Irritación a los ojos, reversible a los 21 días
Método : Directrices de prueba OECD 405

naftaleno:

Especies : Conejo
Resultado : No irrita los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea**Sensibilización cutánea**

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Sensibilización respiratoria

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Producto:

Resultado : Probabilidad o evidencia de baja a moderada tasa de sensibilización de la piel en los seres humanos

Observaciones : Causa sensibilización.

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización
Especies : Conejillo de Indias
Resultado : No es un sensibilizador de la piel.
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

Tipo de Prueba : Prueba Buehler
Vías de exposición : Contacto con la piel
Especies : Conejillo de Indias
Método : Directrices de prueba OECD 406
Resultado : No es un sensibilizador de la piel.
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

zeta-cipermetrina:

Tipo de Prueba : Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Vías de exposición : Cutáneo
Especies : ratón
Valoración : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.
Método : Directrices de prueba OECD 429
Resultado : Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

ácido bencenosulfónico, C10-16-alkil derivados, sales de calcio:

Tipo de Prueba	:	Prueba Buehler
Especies	:	Conejillo de Indias
Resultado	:	No es un sensibilizador de la piel.
Observaciones	:	Basado en datos de materiales similares

naftaleno:

Tipo de Prueba	:	Ensayo de maximización
Especies	:	Conejillo de Indias
Método	:	Directrices de prueba OECD 406
Resultado	:	No causa sensibilización a la piel.

Mutagenicidad en células germinales

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Genotoxicidad in vivo	:	Tipo de Prueba: Aberración cromosómica de la médula ósea Especies: Rata Vía de aplicación: inhalación (vapor) Resultado: negativo

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido Activación metabólica: Activación metabólica Método: Directrices de prueba OECD 471 Resultado: positivo Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Genotoxicidad in vivo	:	Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo Especies: Ratón (machos y hembras) Vía de aplicación: Inyección intraperitoneal Método: Directrices de prueba OECD 474 Resultado: negativo Observaciones: Basado en datos de materiales similares

2-metilnaftaleno:

Genotoxicidad in vitro	:	Tipo de Prueba: ensayo de intercambio de cromátides hermanas Sistema de prueba: Linfocitos humanos Resultado: negativo
	:	Tipo de Prueba: Prueba de Ames Resultado: negativo

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos

zeta-cipermetrina:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: ensayo de síntesis de ADN no programado
Sistema de prueba: hepatocitos de rata
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Resultado: negativo
BPL: si

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: ensayo de aberración cromosómica
Especies: Hámster chino
Tipo de célula: Médula ósea
Vía de aplicación: Oral
Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación como mutágeno de células germinales.

1-metilnafaleno:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de intercambio de cromátides hermanas
Sistema de prueba: Linfocitos humanos
Resultado: negativo

Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos

ácido bencenosulfónico, C10-16-álquil derivados, sales de calcio:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón (machos y hembras)
Vía de aplicación: Inyección intraperitoneal
Tiempo de exposición: 72 hrs
Método: Mutagénesis (ensayo de micronúcleos)
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

2-etilhexano-1-ol:

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Método: Directrices de prueba OECD 471
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Inyección intraperitoneal
Resultado: negativo

naftaleno:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba micronúcleo
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Inyección intraperitoneal
Resultado: negativo

Carcinogenicidad

Susceptible de provocar cáncer.

Producto:

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Especies : Rata, machos y hembras
Vía de aplicación : inhalación (vapor)
Tiempo de exposición : 12 mes(es)
NOAEC : 1,8 mg/l
Resultado : negativo
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Carcinogenicidad - Valoración : No clasificable como carcinogénico humano.

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

Especies : Ratón, hembra
Vía de aplicación : Cutáneo
Tiempo de exposición : 78 semanas
Resultado : negativo
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

2-metilnaftaleno:

Especies : Ratón, macho
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 81 w
Dosis : 750, 1500 ppm
LOAEL : 750 ppm

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Resultado	: equívoco
Síntomas	: Tumor
Órganos Diana	: Pulmones
Observaciones	: Basado en datos de materiales similares

Carcinogenicidad - Valoración	: El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno
-------------------------------	--

zeta-cipermetrina:

Especies	: Rata
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 24 mes(es)
NOAEL	: 7,5 mg/kg pc/día
Resultado	: negativo

1-metilnaftaleno:

Especies	: Ratón, macho
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 81 w
Dosis	: 750, 1500 ppm
LOAEL	: 750 ppm
Resultado	: equívoco
Síntomas	: Tumor
Órganos Diana	: Pulmones

Carcinogenicidad - Valoración	: El peso de la evidencia no apoya la clasificación como carcinógeno
-------------------------------	--

2-etilhexano-1-ol:

Especies	: Rata
Vía de aplicación	: Oral
Tiempo de exposición	: 24 mes(es)
Resultado	: negativo

naftaleno:

Especies	: Rata
Vía de aplicación	: Inhalación
Tiempo de exposición	: 2 Años
Resultado	: positivo

Carcinogenicidad - Valoración	: Evidencia limitada sobre la carcinogenicidad en estudios con animales
-------------------------------	---

Toxicidad para la reproducción

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

Componentes:**zeta-cipermetrina:**

Efectos en la fertilidad	: Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones
	Especies: Rata
	Vía de aplicación: Oral

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Toxicidad general F1: NOAEL: 22 mg/kg pc/día
Método: Directrices de prueba OECD 416
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: NOAEL: 12,5 mg/kg pc/día
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 35 mg/kg pc/día
Método: Directrices de prueba OECD 426
Resultado: negativo
BPL: si

Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva

ácido bencenosulfónico, C10-16-álquil derivados, sales de calcio:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: toxicidad reproductiva de una generación
Especies: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de prueba OECD 415
Resultado: No se comprobaron efectos en la fertilidad y en el desarrollo embrionario precoz.

2-etilhexano-1-ol:

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Ratón
Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de prueba OECD 414
Resultado: negativo

naftaleno:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo
Especies: Rata
Vía de aplicación: Inhalación
Resultado: negativo

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de prueba OECD 414
Resultado: Se comprobaron efectos embriotóxicos y efectos adversos en la descendencia sólo en dosis tóxicas altas para la madre

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso).

Producto:

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Componentes:**2-metilnaftaleno:**

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.

zeta-cipermetrina:

Órganos Diana : Sistema nervioso
Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 2.

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

1-metilnaftaleno:

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.

2-etilhexano-1-ol:

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Producto:

Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida, categoría 2.

Componentes:**zeta-cipermetrina:**

Órganos Diana : Sistema nervioso
Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida, categoría 2.

Toxicidad por dosis repetidas**Componentes:****Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEC : 0,9 - 1,8 mg/l
Vía de aplicación : inhalación (vapor)
Tiempo de exposición : 12 Months

2-metilnaftaleno:

Especies : Ratón, hembra
LOAEL : 50,3 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 81 w

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Dosis : 0, 50.3, 107.6 mg/kg-d
 Síntomas : efectos pulmonares, efectos en el sistema inmune

Especies : Ratón
 Vía de aplicación : Cutáneo
 Tiempo de exposición : 30 w
 Número de exposiciones : 2/w
 Dosis : 119 mg/kg-application
 Síntomas : efectos pulmonares
 Observaciones : Basado en datos de materiales similares

zeta-cipermetrina:

Especies : Perro
 NOAEL : 5 mg/kg
 LOAEL : 15 mg/kg
 Vía de aplicación : Oral
 Tiempo de exposición : 1 yr
 Dosis : 1, 5, 15 mg/kg/d
 Síntomas : Trastornos gastrointestinales, Trastornos neurológicos

Especies : Perro
 NOAEL : 6 mg/kg pc/día
 LOAEL : 18 mg/kg pc/día
 Vía de aplicación : Oral
 Tiempo de exposición : 90 d
 Órganos Diana : Sistema nervioso

Especies : Rata
 NOAEL : 16.7 mg/kg pc/día
 LOAEL : 33.7 mg/kg pc/día
 Vía de aplicación : Oral
 Tiempo de exposición : 90 d
 Órganos Diana : Sistema nervioso

Especies : Perro
 NOAEL : 6 mg/kg
 LOAEL : 18 mg/kg
 Vía de aplicación : Oral
 Tiempo de exposición : 1 yr
 Dosis : 3, 6, 18, 33 mg/kg/d
 Método : EPA OPP 83-1
 Síntomas : Temblores

Especies : Rata
 NOAEL : 4,5 mg/kg
 Vía de aplicación : Oral
 Tiempo de exposición : 2 yr
 Dosis : 0.6, 4.5, 30, 45 mg/kg/d
 Órganos Diana : Hígado

1-metilnafaleno:

Especies : Ratón, hembra
 LOAEL : 50,3 mg/kg
 Vía de aplicación : Oral

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Tiempo de exposición : 81 w
Dosis : 0, 50.3, 107.6 mg/kg-d
Síntomas : efectos pulmonares, efectos en el sistema inmune
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Especies : Ratón
Vía de aplicación : Cutáneo
Tiempo de exposición : 30 w
Número de exposiciones : 2/w
Dosis : 119 mg/kg-application
Síntomas : efectos pulmonares
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

ácido bencenosulfónico, C10-16-álquil derivados, sales de calcio:

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 500 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Método : Directrices de prueba OECD 407
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : 50 mg/m³
Vía de aplicación : Inhalación
Método : Directrices de prueba OECD 412
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

Especies : Rata, machos y hembras
NOAEL : > 1.000 mg/kg
Vía de aplicación : Cutáneo
Método : Directrices de prueba OECD 410
Observaciones : Basado en datos de materiales similares

2-etilhexano-1-ol:

Especies : Rata
Dosis : 250 mg/kg
Vía de aplicación : Oral
Tiempo de exposición : 13 Weeks
Método : Directrices de prueba OECD 408

Toxicidad por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Producto:

La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano.

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

zeta-cipermetrina:

La sustancia no tiene propiedades asociadas con el potencial de riesgo de aspiración.

1-metilnaftaleno:

La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano.

Experiencia con la exposición en seres humanos**Componentes:****Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Contacto con la piel : Síntomas: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

2-metilnaftaleno:

Contacto con la piel : Órganos Diana: Piel
Síntomas: Irritación

zeta-cipermetrina:

Información General : Síntomas: Puede causar parestesia

1-metilnaftaleno:

Contacto con la piel : Órganos Diana: Piel
Síntomas: Irritación

Información adicional**Producto:**

Observaciones : Los disolventes pueden desengrasar la piel.

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Observaciones : Las concentraciones de vapor por encima de los niveles de exposición recomendados irritan los ojos y las vías respiratorias, pueden causar dolores de cabeza y mareos, son anestésicos y pueden tener otros efectos en el sistema nervioso central. El contacto prolongado y/o repetido de la piel con materiales de baja viscosidad puede desengrasar la piel y provocar una posible irritación y dermatitis. Pequeñas cantidades de líquido aspirado hacia los pulmones durante la ingestión o por vómitos pueden causar neumonitis química o edema pulmonar.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

- | | | |
|--|---|---|
| Toxicidad para peces | : | LL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 2 - 5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de prueba OECD 203 |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,4 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas | : | EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 1 - 3 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : | EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,89 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211 |
| Toxicidad hacia los microorganismos | : | LL50 (Tetrahymena pyriformis): 677,9 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento |

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

- | | | |
|--|---|---|
| Toxicidad para peces | : | LL50 (Pimephales promelas (Carpita cabeza)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directrices de prueba OECD 203 |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos | : | EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10.000 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202 |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas | : | NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 100 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 201 |
| Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) | : | NOELR (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 1.000 mg/l
Tiempo de exposición: 14 d |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : | (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 10 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211 |

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Toxicidad hacia los microorganismos : NOEL: > 1,93 mg/l
Tiempo de exposición: 0,16 h

2-metilnaftaleno:

Toxicidad para peces : CL50 (Pez): 2 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia (Dafnia)): 1,49 mg/l
Punto final: Inmovilización
Tipo de Prueba: Ensayo estático

zeta-cipermetrina:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 0,69 µg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,141 µg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (algas): > 1 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Pez): 0,015 µg/l
Tiempo de exposición: 21 d

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Crustáceos): 0,01 µg/l
Tiempo de exposición: 21 d

Toxicidad para los organismos del suelo : CL50 (gusanos): > 100 mg/kg
Tiempo de exposición: 14 d

Toxicidad para los organismos terrestres : DL50 (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): > 2.025 mg/kg
NOEC (Colinus virginianus (Codorniz Bobwhite)): 150 mg/kg
Punto final: Prueba de reproducción
DL50 (Apis mellifera (abejas)): 0,059 µg/abeja
CL50 (Apis mellifera (abejas)): 0,033 µg/abeja

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Toxicidad acuática crónica : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

1-metilnafaleno:

Toxicidad para peces : CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 9 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1,42 mg/l
Punto final: Inmovilización
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 12 mg/l
Tiempo de exposición: 14 d
Tipo de Prueba: Ensayo estático

ácido bencenosulfónico, C10-16-alkil derivados, sales de calcio:

Toxicidad para peces : LL50 (Las especies marinas): 10.000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

LL50 (Pimephales promelas (Carpita cabeza)): 1.000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1.000 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1.000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad hacia los microorganismos : NOEC (lodos activados): 10.000 mg/l
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 209
BPL: si

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda : Tóxico para los organismos acuáticos.

Toxicidad acuática crónica : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2-etilhexano-1-ol:

Toxicidad para peces : CL50 (Leuciscus idus (Orfe dorado)): 17,1 - 28,2 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 39 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 3,2 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 11,5 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (Anabaena flos-aquae (alga verde-azulada)): 16,6 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

naftaleno:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 1,6 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: Directrices de prueba OECD 203

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,16 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: Directriz de Prueba de la OCDE 202

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Skeletonema costatum): 0,4 - 0,5 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 1

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC (Oncorhynchus kisutch (salmón plateado)): 0,37 mg/l
Tiempo de exposición: 40 d

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia pulex (Pulga de agua)): 0,59 mg/l
Tiempo de exposición: 125 d

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 1

Toxicidad hacia los microorganismos : CI50 (Bacterias): 29 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h

Persistencia y degradabilidad**Componentes:****Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 58,6 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301F
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera desparafinada con disolventes; aceite de base, sin especificar:

Biodegradabilidad : Resultado: Intrínsecamente biodegradable.
Biodegradación: 31 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de prueba OECD 301F

zeta-cipermetrina:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

1-metilnaftaleno:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

ácido bencenosulfónico, C10-16-alquil derivados, sales de calcio:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

2-etilhexano-1-ol:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.

naftaleno:Biodegradabilidad : Resultado: Intrínsecamente biodegradable.
Biodegradación: 67 %
Tiempo de exposición: 12 d**Potencial de bioacumulación****Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:**Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Bioacumulación : Observaciones: El producto/sustancia tiene potencial para bioacumularse.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3,72
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)**2-metilnaftaleno:**

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3,86

zeta-cipermetrina:

Bioacumulación : Observaciones: Se sospecha una acumulación en los organismos acuáticos.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 5 - 6 (24 °C)

1-metilnaftaleno:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3,87

ácido bencenosulfónico, C10-16-alquil derivados, sales de calcio:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 22,1

2-etilhexano-1-ol:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 2,9 (25 °C)

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

naftaleno:

Bioacumulación : Especies: Cyprinus carpio (Carpa)
Factor de bioconcentración (BCF): 168

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3,7

Movilidad en el suelo**Componentes:****Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar:**

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Se espera que se divida en sedimentos y sólidos de aguas residuales. Moderadamente volátil.

zeta-cipermetrina:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: inmóvil

Otros efectos adversos**Producto:**

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Componentes:**zeta-cipermetrina:**

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS**Métodos de eliminación**

Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.

Envases contaminados : Está prohibido reutilizar, enterrar, quemar o vender envases.
Envases lavables: Triple lavar los envases menos a 20 litros y

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

lavar a presión los envases de 20 litros o más. Triple lavado: Agregar agua hasta $\frac{1}{4}$ de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Verter el agua del lavado en el tanque de mezcla, considerando este volumen de agua dentro del volumen recomendado para la mezcla. Realizar este procedimiento tres veces. Lavado a presión: Accionar el dispositivo de lavado a presión por 30 segundos, considerar el volumen de agua utilizado como parte del volumen recomendado para la mezcla. Para ambos procedimientos, inutilizar el envase perforándolo en la base sin dañar la etiqueta. Envases no lavables: Los envases que no pueden ser lavados, inutilizarlos perforándolos sin dañar la etiqueta. En todos los casos, entregar los envases en puntos de recolección indicados por el programa de recolección de envases local.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (zeta-cipermetrina)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9
Peligroso para el medio ambiente	:	no

IATA-DGR

No. UN/ID	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (zeta-cipermetrina)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	Miscellaneous
Instrucción de embalaje (avión de carga)	:	964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros)	:	964

Código-IMDG

Número ONU	:	UN 3082
Designación oficial de transporte	:	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (zeta-cipermetrina)
Clase	:	9
Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9
Código EmS	:	F-A, S-F
Contaminante marino	:	si

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Precauciones especiales para el usuario

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION**Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla**

Esta hoja de datos de seguridad ha sido preparada de acuerdo con la legislación costarricense RTCR 481: 2015 y RTCR 478:2015.

Reglamento General a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.	: Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada; queroseno, sin especificar Ácido acético
--	---

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	: En o de conformidad con el inventario
TSCA	: El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentra(n) en el inventario de la TSCA.
AIIC	: No está en cumplimiento con el inventario
DSL	: Este producto contiene los siguientes componentes que no se encuentran en la lista canadiense NDSL, ni en la lista DSL. zeta-cipermetrina
ENCS	: No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	: No está en cumplimiento con el inventario
KECI	: En o de conformidad con el inventario
PICCS	: En o de conformidad con el inventario
IECSC	: En o de conformidad con el inventario
NZIoC	: No está en cumplimiento con el inventario
TECI	: En o de conformidad con el inventario

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

MUSTANG MAX® 12 EC

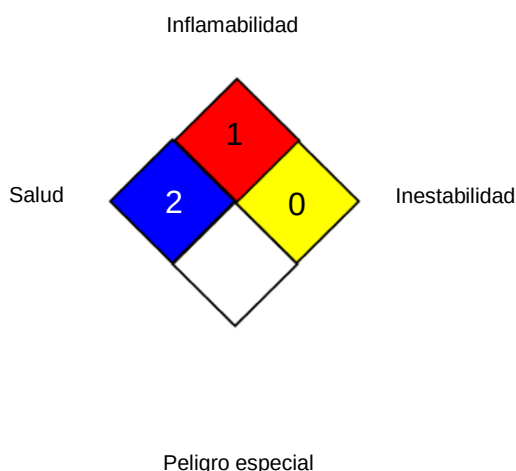
Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

Fecha de revisión : 28.08.2025

formato de fecha : dd.mm.aaaa

Información adicional

NFPA:



HMIS® IV:

SALUD	*	3
INFLAMABILIDAD		1
RIESGO FÍSICO		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA

CR OEL : Concentraciones ambientales máximas permisibles en los centros de trabajo.

ACGIH / TWA : Tiempo promedio ponderado

ACGIH / SL : Valor límite de umbral - límite de superficie (TLV-SL)

CR OEL / TWA : Media ponderada en el tiempo de 8 h

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra par-

MUSTANG MAX® 12 EC

Versión	Fecha de revisión:	Número de HDS:	Fecha de la última emisión: -
1.0	28.08.2025	50000516	Fecha de la primera emisión: 28.08.2025

te; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TECL - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

CR / 1X